

1. Étude d'un mouvement orbital simple

a. Accélération et repère de Frenet (rappels)

En cinématique, le repère de Frenet est un outil d'étude permettant d'exprimer plus facilement les vecteurs vitesse et accélération d'un système M en mouvement.

A retenir :

- Les vecteurs $\vec{T}$ (tangentiels) et $\vec{N}$ (normal) sont unitaires (norme = 1) et orthogonaux entre eux.

- Le vecteur vitesse d'un mobile est toujours tangent à la trajectoire :

$$\vec{v} = v \cdot \vec{T}$$

- Le vecteur accélération s'écrit dans le repère de Frenet :

$$a_N \cdot \vec{N} + a_T \cdot \vec{T}$$

- avec : a_N l'accélération normale telle que : $a_N = \frac{v^2}{R}$
 a_T l'accélération tangentielle telle que : $a_T = \frac{dv}{dt}$

Exemple 1 :

Définir les conditions nécessaires sur a_N et a_T pour :

- Un mouvement rectiligne et uniforme
- Un mouvement circulaire et uniforme
- Un mouvement rectiligne accéléré

b. Nature du mouvement

Le mouvement d'un objet en orbite autour d'un astre est toujours une ellipse. Dans certains cas, cette ellipse est un cercle ou s'en rapproche fortement, comme par exemple pour l'orbite de la Terre dans le référentiel héliocentrique.

Considérons le mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil :

Système étudié	Terre de masse M_T
Référentiel d'étude :	Héliocentrique supposé galiléen
Inventaire des forces :	Force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre

Comme la masse de la Terre est constante, d'après la deuxième loi de Newton, on a :

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{S/T} = M_T \cdot \vec{a}$$

Or, la force exercée par le Soleil de masse M_S sur la Terre a pour expression :

$$\vec{F}_{S/T} = G \cdot \frac{M_T M_S}{R^2} \cdot \vec{N}$$

F en N
M en kg
R en m
G
$6,671\,0 \times 10^{-11}$ SI

$$=$$

D'où :

$$\begin{aligned} \vec{F} &= M_T \cdot \vec{a} \\ \Leftrightarrow \frac{M_T M_S}{R^2} \cdot \vec{N} &= M_T \left(a_N \cdot \vec{N} + a_T \cdot \vec{T} \right) \\ \Leftrightarrow G \cdot \frac{M_T M_S}{R^2} \cdot \vec{N} &= M_T \cdot a_N \cdot \vec{N} + M_T \cdot a_T \cdot \vec{T} \end{aligned}$$

Par identification :

$$\begin{aligned} M_T \cdot a_N &= G \cdot \frac{M_T M_S}{R^2} \\ \Leftrightarrow a_N &= G \cdot \frac{M_S}{R^2} \\ a_T &= 0 \end{aligned}$$

Or, si $a_T = 0$ alors $\frac{dv}{dt} = 0$ car par définition $a_T = \frac{dv}{dt}$

Donc $v = \text{cste}$.

Ainsi, si la trajectoire d'un objet en orbite gravitationnelle est circulaire, alors son mouvement est nécessairement uniforme.

Exemple : la Terre ayant une orbite quasi-circulaire, sa vitesse reste toujours voisine de 30 km s^{-1} .

c. Vitesse orbitale

D'après la partir précédente, on a : $a_N = G \cdot \frac{M_S}{R^2}$

Par définition $a_N = \frac{v^2}{R}$

On peut donc écrire que :

$$\frac{v^2}{R} = G \cdot \frac{M_S}{R^2} \Leftrightarrow v = \sqrt{G \cdot \frac{M_S}{R}}$$

R en m

v en m s^{-1}

M_S en kg

$G = 6,671\,0 \times 10^{-11}$ SI

d. Période de révolution

La période de révolution T d'un astre est le temps nécessaire à ce dernier pour effectuer un tour autour de l'astre qui le maintient en orbite. Par exemple, la période de révolution de la Terre autour du Soleil est de un an.

En considérant que l'orbite de la Terre est un cercle, la longueur L de cette orbite est donc le périmètre du cercle de rayon R :

$$L = 2\pi \cdot R$$

La vitesse v de la Terre sur son orbite étant constante, sa valeur instantanée est à chaque instant égale à sa valeur moyenne, donc :

$$v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{L}{T} = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{G \cdot \frac{M_S}{R}} = \frac{2\pi R}{T}$$

$$\Leftrightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM_S}}$$

À noter : l'orbite géostationnaire (GEO pou GEostationary Orbit) est une orbite circulaire dans le plan équatorial de la Terre de période orbitale égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min 4 s. Un objet placé sur une telle orbite reste en permanence au-dessus du même point de l'Équateur.

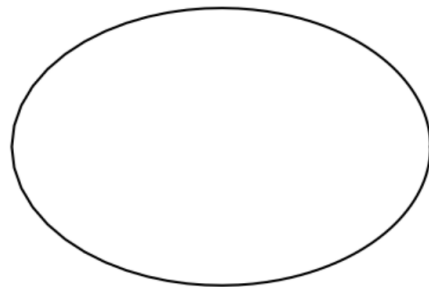
2. Lois de Kepler

a. Loi des orbites (première loi de Kepler - 1609)

Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire des planètes est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil.

On note :

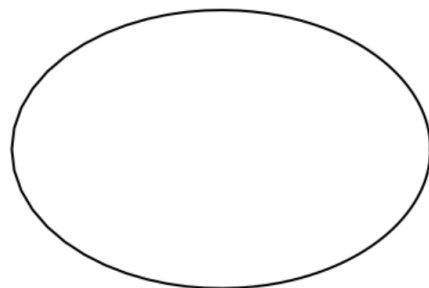
- le péricentre est le point de l'orbite le plus proche de l'astre central. Si l'astre est le Soleil, on parle de périhélie. Pour la Terre, c'est le périhélie.
- l'apocentre est le point de l'orbite le plus éloigné de l'astre central. Si l'astre central est le Soleil, on parle plus précisément d'aphélie. Pour la Terre, c'est l'apogée.
- a est le demi-grand-axe et b est le demi-petit axe



b. Loi des aires (deuxième loi de Kepler - 1609)

Le segment $[SP]$ qui relie le centre du Soleil au centre de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales.

Cette loi implique que plus la planète s'approche du Soleil plus sa vitesse augmente. De même, plus elle s'en éloigne, plus sa vitesse diminue.



c. Loi des périodes (troisième loi de Kepler - 1618)

Le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube du demi grand axe de son orbite.

$$T^2 = k \times a^3 \Leftrightarrow \frac{T^2}{a^3} = k$$

avec k une constante.

Exemple 2 :

En partant de la formule ci-après, rechercher l'expression de la constante k en fonction de G et M_S .

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM_S}}$$